Qüestió 4

Sigui la funció $f(x)$ definida per $f(x) = -3x + e^{2x^3-1}$.

a) Justifiqueu que $f(x) = 2$ té una solució en l'interval $(-1, 0)$. [1,25 punts]

Pista. És una aplicació del teorema de Bolzano. Aquest teorema estudia equacions del tipus $g(x) = 0$, i aquí tens $f(x) = 2$.

- Defineix una funció auxiliar:
$$g(x) = f(x) - 2$$
Així, «$f(x) = 2$» i «$g(x) = 0$» són exactament la mateixa condició.
- Comprova que g és contínua a $[-1, 0]$: és suma d'una funció lineal i d'una exponencial, totes dues contínues.
- Avalua $g(-1)$ i $g(0)$.

Si tenen signes oposats, el teorema garanteix que hi ha un punt de l'interval on g s'anul·la, és a dir, on f val 2.

b) Sigui la funció $h(x) = -3x^2 + e^{2x^3-1}$. Calculeu l'àrea de la regió compresa entre les gràfiques de les funcions $f(x)$ i $h(x)$. [1,25 punts]

Pista. L'àrea és el valor absolut de la integral de la diferència de les dues funcions, entre els punts de tall.

- Abans de res, calcula $f(x) - h(x)$ i simplifica-la: la integral et quedarà senzilla.
- Els límits d'integració són els punts de tall: resol $f(x) - h(x) = 0$.
- Calcula
$$\text{Àrea} = \left| \int_{x_1}^{x_2} \big(f(x) - h(x)\big)\, dx \right|$$